ПЗ №10. Настройка OSPFv2 в сети множественного доступа

Цель работы

- **Теоретическая:** Изучить особенности работы OSPFv2 в сетях множественного доступа (broadcast multi-access), механизм выбора DR/BDR, влияние приоритета интерфейса и Router ID на выбор выделенных маршрутизаторов, а также формирование соседских отношений между DROTHER-маршрутизаторами.
- **Практическая:** Приобрести навыки настройки OSPFv2 на интерфейсах, подключённых к общему сегменту Ethernet, управления выбором DR/BDR, настройки пассивных интерфейсов и аутентификации, а также анализа соседства и базы данных LSDB в Cisco Packet Tracer.

Теоретическая справка

1. Основные термины и определения:

- **Сеть множественного доступа (multi-access)** — сегмент сети, к которому подключено более двух маршрутизаторов (например, общий коммутатор Ethernet). В OSPF такие сети по умолчанию имеют тип **broadcast**.
- **DR (Designated Router)** — выделенный маршрутизатор, который формирует LSA Type 2 (Network LSA) для описания сегмента множественного доступа и устанавливает полное соседство (Full) со всеми остальными маршрутизаторами сегмента.
- **BDR (Backup Designated Router)** — резервный выделенный маршрутизатор. Устанавливает полное соседство со всеми и принимает роль DR при его отказе.
- **DROTHER** — все остальные маршрутизаторы сегмента. Они устанавливают полное соседство только с DR и BDR, а между собой остаются в состоянии **2-WAY** (обмениваются Hello, но не синхронизируют LSDB напрямую).
- **Приоритет интерфейса OSPF (`ip ospf priority`)** — параметр от 0 до 255 (по умолчанию 1). Чем выше приоритет, тем больше шансов стать DR. Приоритет 0 означает, что маршрутизатор не участвует в выборе DR/BDR.
- **Router ID** — уникальный идентификатор маршрутизатора в формате IP-адреса. При выборе DR/BDR при равных приоритетах побеждает маршрутизатор с наибольшим Router ID.
- **Пассивный интерфейс (`passive-interface`)** — интерфейс, на котором OSPF не отправляет Hello-пакеты, но сеть продолжает анонсироваться в LSDB.

Применяется для интерфейсов, подключённых к конечным устройствам.

2. Особенности OSPF в broadcast-сетях:

- По умолчанию на Ethernet-интерфейсах OSPF использует тип сети **broadcast**. Hello-пакеты отправляются на multicast-адрес `224.0.0.5`.
- Таймеры по умолчанию: Hello — 10 секунд, Dead — 40 секунд.
- Выбор DR/BDR происходит при включении OSPF на интерфейсе или при сбросе процесса OSPF. **Выбор не происходит при добавлении нового маршрутизатора в уже работающий сегмент** — новый участник принимает существующие роли, пока не произойдёт перевыборы.
- DR генерирует **LSA Type 2 (Network LSA)**, в котором перечислены все маршрутизаторы сегмента, включая DR.
- Для принудительного перевыбора DR/BDR используется команда `clear ip ospf process`.

3. Команды для настройки:

- Включение OSPF и настройка Router ID:

```
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 network 10.0.10.0 0.0.0.255 area 0
```

- Изменение приоритета на интерфейсе:

```
interface g0/0
 ip ospf priority 100
```

- Настройка пассивного интерфейса:

```
router ospf 1
 passive-interface g0/1
```

- Аутентификация clear-text:

```
interface g0/0
 ip ospf authentication
 ip ospf authentication-key SECRET_PASS

router ospf 1
 area 0 authentication
```

- Проверка:
  - `show ip ospf neighbor` — состояния соседей (Full, 2-WAY);
  - `show ip ospf interface g0/0` — роль DR/BDR/DROTHER, приоритет, таймеры;

- `show ip ospf database` — LSDB, наличие LSA Type 2;
- `show ip route ospf` — маршруты OSPF.

Оборудование и программное обеспечение

- ПЭВМ с ОС Windows/Linux;
- Программное обеспечение: Cisco Packet Tracer v6.x или выше;
- Оборудование (в эмуляторе):
  - Маршрутизаторы Cisco 2911 (или 1941) — 4 шт. (R1–R4);
  - Коммутатор Cisco 2960 — 1 шт. (SW1);
  - Персональные компьютеры — 4 шт. (PC1–PC4);
  - Соединительные кабели (прямые — для подключения ПК и маршрутизаторов к коммутатору).

Задание

Обязательная часть

1. Построение топологии:

- Постройте топологию согласно приложенной схеме.
- Разместите 4 маршрутизатора (R1–R4), 1 коммутатор (SW1) и 4 ПК (PC1–PC4).
- Подключите интерфейсы **GigabitEthernet0/0** всех маршрутизаторов к портам коммутатора SW1 (Fa0/1–Fa0/4). Таким образом, все четыре маршрутизатора находятся в **общем broadcast-сегменте**.
- Подключите ПК к интерфейсам **GigabitEthernet0/1** соответствующих маршрутизаторов:
  - PC1 → R1 (G0/1);
  - PC2 → R2 (G0/1);
  - PC3 → R3 (G0/1);
  - PC4 → R4 (G0/1).

2. Базовая IP-адресация:

Устройство	Интерфейс	IP-адрес / маска	Назначение
R1	G0/0	10.0.10.1/24	Broadcast-сегмент
R1	G0/1	192.168.1.1/24	Сеть PC1

Устройство	Интерфейс	IP-адрес / маска	Назначение
R1	Loopback0	1.1.1.1/32	Router ID
R2	G0/0	10.0.10.2/24	Broadcast-сегмент
R2	G0/1	192.168.2.1/24	Сеть PC2
R2	Loopback0	2.2.2.2/32	Router ID
R3	G0/0	10.0.10.3/24	Broadcast-сегмент
R3	G0/1	192.168.3.1/24	Сеть PC3
R3	Loopback0	3.3.3.3/32	Router ID
R4	G0/0	10.0.10.4/24	Broadcast-сегмент
R4	G0/1	192.168.4.1/24	Сеть PC4
R4	Loopback0	4.4.4.4/32	Router ID
PC1	—	192.168.1.100/24, шлюз 192.168.1.1	—
PC2	—	192.168.2.100/24, шлюз 192.168.2.1	—
PC3	—	192.168.3.100/24, шлюз 192.168.3.1	—
PC4	—	192.168.4.100/24, шлюз 192.168.4.1	—

3. Настройка OSPF на R1–R4 (Area 0):

- На каждом маршрутизаторе настройте OSPF с уникальным Router ID и включите в область 0 все сети (broadcast-сегмент, LAN и loopback):

```
! R1
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 network 10.0.10.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
 network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0

! R2 — аналогично с router-id 2.2.2.2 и сетями 10.0.10.0/24,
192.168.2.0/24, 2.2.2.2/32
! R3 — router-id 3.3.3.3, сети 10.0.10.0/24, 192.168.3.0/24,
3.3.3.3/32
```

```
! R4 — router-id 4.4.4.4, сети 10.0.10.0/24, 192.168.4.0/24,
4.4.4.4/32
```

- Настройте **пассивные интерфейсы** для LAN-сетей (G0/1), чтобы Hello-пакеты не отправлялись в сторону ПК:

```
router ospf 1
 passive-interface g0/1
```

4. Наблюдение за выбором DR/BDR (первый этап):

- Дождитесь установления соседства (около 40 секунд).
- На каждом маршрутизаторе выполните:

```
show ip ospf neighbor
show ip ospf interface g0/0
```

- Зафиксируйте:
  - Кто стал **DR**, кто **BDR**, кто **DROTHER**;
  - Какие состояния соседства (`FULL` , `2-WAY`);
  - Обратите внимание: DROTHER-маршрутизаторы должны быть в состоянии `2-WAY` друг с другом, но `FULL` с DR и BDR.

5. Управление выбором DR/BDR (второй этап):

- На R1 на интерфейсе G0/0 установите приоритет 100:

```
interface g0/0
 ip ospf priority 100
```

- На R2 установите приоритет 50:

```
interface g0/0
 ip ospf priority 50
```

- На R3 и R4 оставьте приоритет по умолчанию (1).
- Сбросьте процесс OSPF на всех маршрутизаторах для принудительного перевыбора:

```
clear ip ospf process
```

(подтвердите `yes`).

- Снова выполните:

```
show ip ospf neighbor
show ip ospf interface g0/0
```

- Убедитесь, что **R1 стал DR**, **R2 — BDR**, а R3 и R4 — DROTHER.

6. Настройка аутентификации OSPF (clear-text) в broadcast-сегменте:

- На R1–R4 на интерфейсе G0/0:

```
interface g0/0
 ip ospf authentication
 ip ospf authentication-key SECRET_OSPF_PASS
```

- В процессе OSPF:

```
router ospf 1
 area 0 authentication
```

- Убедитесь, что соседство не потерялось. Попробуйте изменить пароль на одном маршрутизаторе — соседство должно разорваться, а после возврата пароля — восстановиться.

7. Проверка базы данных LSDB:

- На R1 (DR) выполните:

```
show ip ospf database
```

- Найдите **LSA Type 2 (Network LSA)** для сегмента 10.0.10.0/24. Убедитесь, что в нём перечислены все четыре маршрутизатора.
- Обратите внимание на **LSA Type 1** от каждого маршрутизатора.

8. Проверка сквозной связности:

- С PC1 (192.168.1.100) выполните `ping` до PC4 (192.168.4.100). Убедитесь, что пинг проходит без потерь.
- Выполните `tracert` с PC1 до PC4 и зафиксируйте путь (он должен проходить через broadcast-сегмент).

Порядок выполнения

1. Соберите топологию в Cisco Packet Tracer.
2. Настройте IP-адресацию на всех интерфейсах и ПК.
3. Настройте OSPF в Area 0 на R1–R4 с уникальными Router ID и пассивными интерфейсами.
4. Пронаблюдайте выбор DR/BDR по умолчанию.
5. Измените приоритеты на R1 и R2, сбросьте процесс OSPF и проверьте новый выбор DR/BDR.
6. Настройте аутентификацию clear-text и проверьте её влияние на соседство.
7. Проанализируйте LSDB (наличие LSA Type 2).
8. Проверьте сквозную связность.

9. Оформите отчёт.

Вариативная часть

(Выполняется по выбору студента или по указанию преподавателя)

Вариант А. Установите на R3 приоритет 0 (`ip ospf priority 0`). Сбросьте процесс OSPF. Убедитесь, что R3 никогда не становится DR или BDR. Объясните, в каких случаях используют приоритет 0.

Вариант Б. Измените таймеры Hello и Dead на интерфейсе G0/0 всех маршрутизаторов (`ip ospf hello-interval 5`, `ip ospf dead-interval 20`). Проверьте, что соседство устанавливается только при совпадении таймеров. Объясните, зачем менять таймеры.

Вариант В. Настройте аутентификацию **MD5** вместо clear-text (`ip ospf message-digest-key 1 md5 ПАРОЛЬ` и `area 0 authentication message-digest`). Проверьте соседство. Объясните преимущества MD5.

Вариант Г. Добавьте пятый маршрутизатор R5 в тот же broadcast-сегмент с Router ID 5.5.5.5 и приоритетом 200. Не сбрасывая процесс OSPF на существующих маршрутизаторах, проверьте, стал ли R5 DR. Объясните, почему выбор DR не произошёл автоматически.

Вариант Д. Настройте на R4 интерфейс G0/0 как **point-to-point** (`ip ospf network point-to-point`). Проверьте, как изменится соседство и будет ли R4 участвовать в выборе DR/BDR. Сравните с остальными маршрутизаторами.

Контрольные вопросы

1. Почему в broadcast-сетях OSPF выбирает DR и BDR? Что произойдёт, если DR выйдет из строя?
2. Какие параметры влияют на выбор DR/BDR и в каком порядке они сравниваются?
3. Почему DROTHER-маршрутизаторы остаются в состоянии 2-WAY друг с другом, а с DR и BDR — в состоянии FULL?
4. Какой маршрутизатор генерирует LSA Type 2 и какая информация в нём содержится?
5. Что произойдёт, если установить приоритет OSPF равным 0 на интерфейсе?
6. Почему при добавлении нового маршрутизатора в работающий сегмент перевыбор DR/BDR не происходит автоматически?

7. Какая команда позволяет принудительно инициировать перевыбор DR/BDR?
8. Для чего используется `passive-interface` и почему его рекомендуется настраивать на LAN-интерфейсах?
9. В чём разница между аутентификацией clear-text и MD5 в OSPF? Какая из них безопаснее?
10. Как проверить, что маршрутизатор является DR, BDR или DROTHER? Какие команды показывают роль и состояние соседей?

Содержание отчёта

Отчёт должен быть оформлен в печатном виде и содержать:

1. **Номер, тему и цель работы.**
2. **Схему сети** из CPT с указанием интерфейсов, IP-адресов и общего broadcast-сегмента.
3. **Таблицу IP-адресации**
4. **Конфигурации OSPF для всех маршрутизаторов** (ключевые фрагменты: `router ospf`, `router-id`, `network`, `passive-interface`, приоритеты, аутентификация).
5. **Результаты первого этапа (выбор DR/BDR по умолчанию):**
   - Вывод `show ip ospf neighbor` для каждого маршрутизатора.
   - Вывод `show ip ospf interface g0/0` с указанием ролей.
6. **Результаты второго этапа (после изменения приоритетов):**
   - Повторные выводы `show ip ospf neighbor` и `show ip ospf interface g0/0`.
   - Подтверждение, что R1 — DR, R2 — BDR, R3 и R4 — DROTHER.
7. **Результаты проверки LSDB:**
   - Вывод `show ip ospf database` для R1 (с выделением LSA Type 1 и Type 2).
8. **Результаты проверки аутентификации:** как менялось соседство при несовпадении паролей.
9. **Результаты проверки связности:** скриншоты `ping` и `tracert` PC1 → PC4.
10. **Ответы на контрольные вопросы** (письменно).
11. **Выводы** по работе: как OSPF работает в сети множественного доступа, как выбираются DR/BDR, как управлять выбором, какие меры безопасности применяются.